

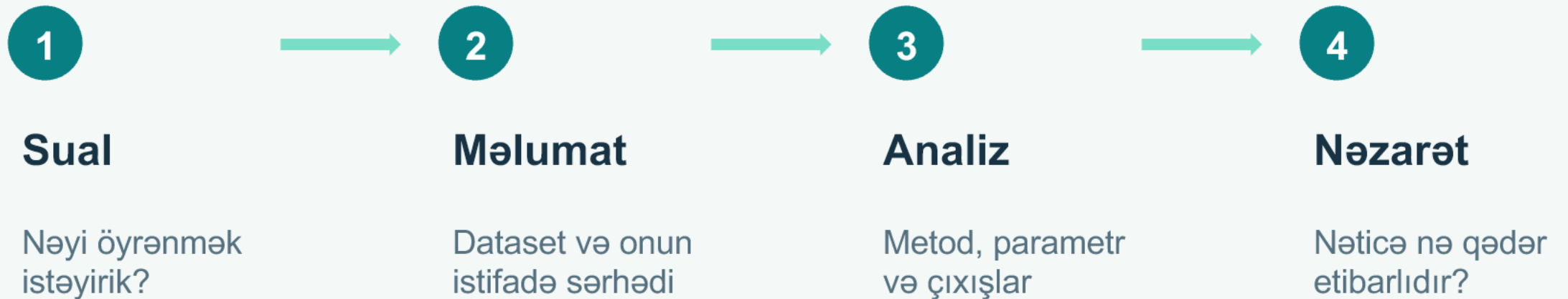
LEARN · BUILD · TEST

BIOINFORMATICS RESEARCH LAB

Bioleji sualdan nəticəyə

Layihənin imkanları və praktiki istifadə bələdçisi

Bir سوالın laboratoriyada keçdiyi yol



Yekun şərh növbəti tədqiqat سوالının başlanğıcı olur.

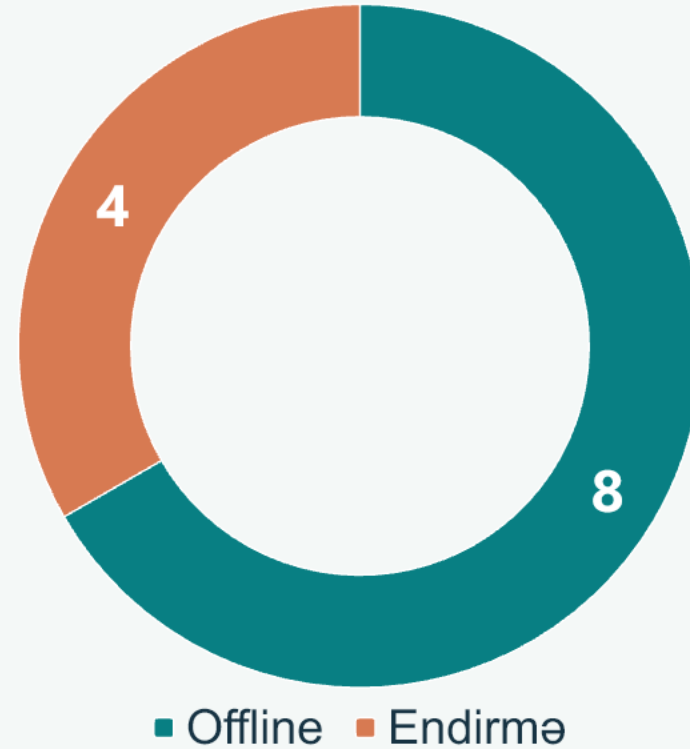
Mövcud laboratoriyanın ölçüsü

12

işlək layihə

8

notebook



4 PDF kitab, praktikum və 57 test. Saylar 16 sentyabr 2026 auditinə aiddir.

Ardıcılıq və genom layihələri

Layihə ID-si	Giriş və metod	Çıxış
dna	PhiX174 və ya işarələnmiş toy	Sequence kompozisiyası
alignment	Sintetik sequence, NW və SW	Hizalama və score müqayisəsi
variants	GIAB HG001 VCF prefix-i	SNV, indel, Ti/Tv xülasəsi
phylogeny	7 Opuntia fraqmenti, NJ	Bootstrap dəstəkli ağac
orfs	Dairəvi PhiX174 genomu	ORF namizədləri və koordinatlar
proteins	UniProt sequence və PDB	Sequence xülasəsi, contact map

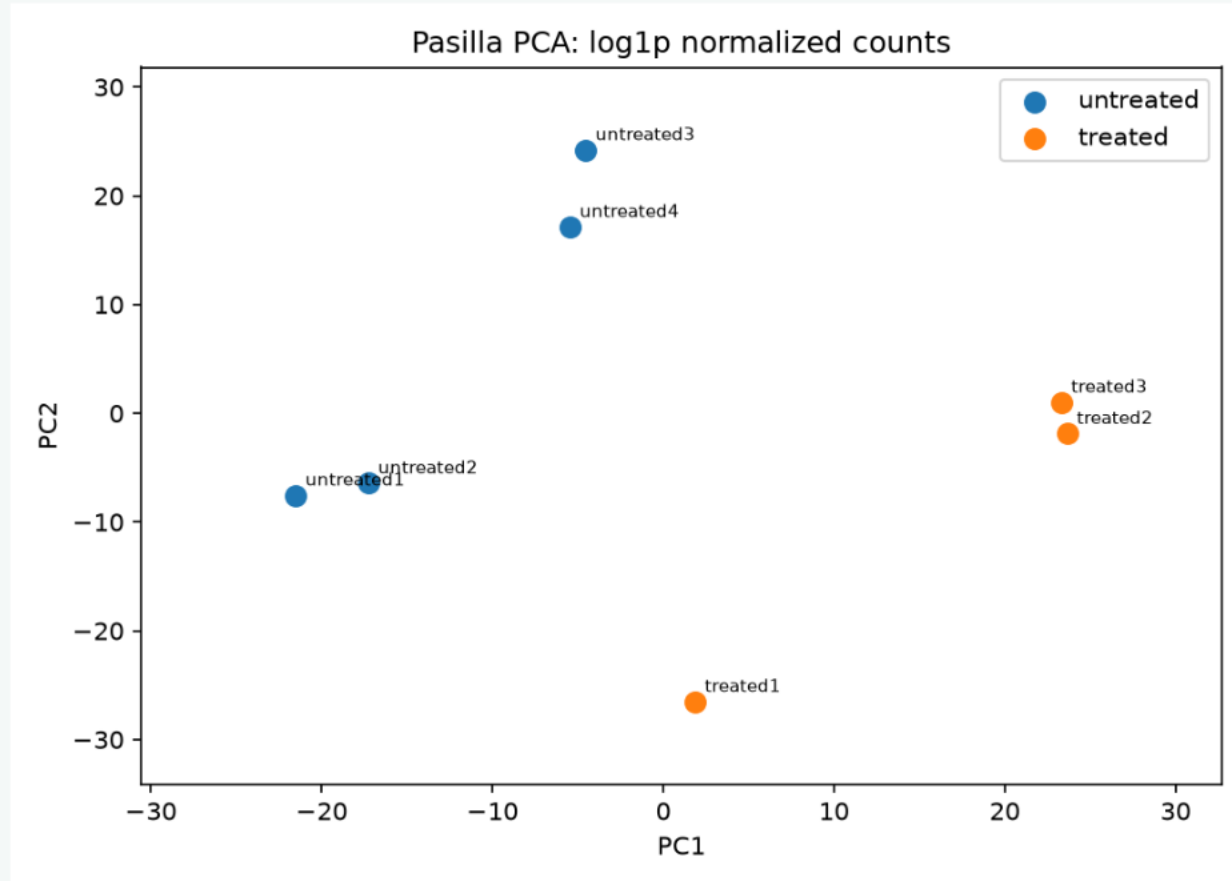
ID-lər vahid başladıcıda işlənir: `python scripts/lab.py run <id>`

İfadə və model layihələri

Layihə ID-si	Giriş və metod	Çıxış
rnaseq	Pasilla, PyDESeq2	Diferensial ifadə və PCA
ml	WDBC morfoloji əlamətləri	Təsnifat və test metrikləri
expression-ml	Khan microarray, LinearSVC	4 sinif üzrə proqnoz
database	Yeast sayımları, SQLite	Sorğulana bilən kataloq
statistics	Sintetik null simulyasiyası	Çoxsaylı test və BH düzəlişi
enrichment	Yeast və SGD GO-slim	Term üzrə zənginləşmə analizi

Model seçimi training daxilində aparılır. WDBC girişləri gen ifadəsi deyil.

RNA-seq: nümunələr və gen ifadəsi



7

Pasilla nümunəsi

1 113

FDR < 0.05 olan gen
9 921 gen test edilir

Dizayn: type + condition. PCA ayrı, diferensial ifadə modeli ayrı addımdır.

WDBC təsnifatının qiymətləndirilməsi

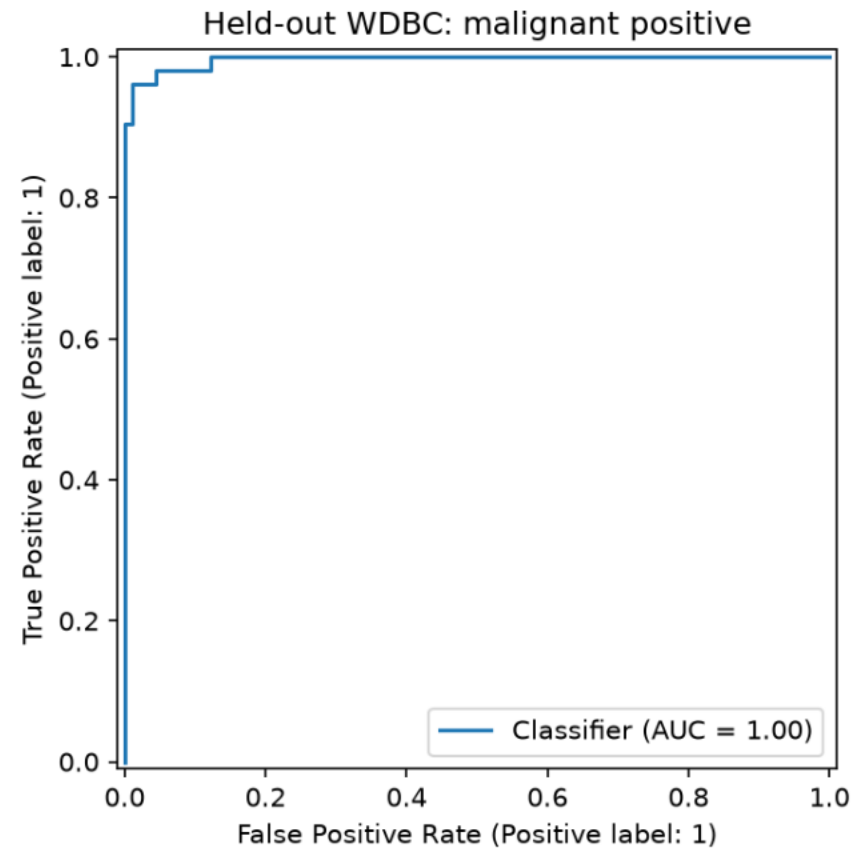
0.996

test AUROC

426 training

143 test nümunəsi

30 morfoloji əlamət

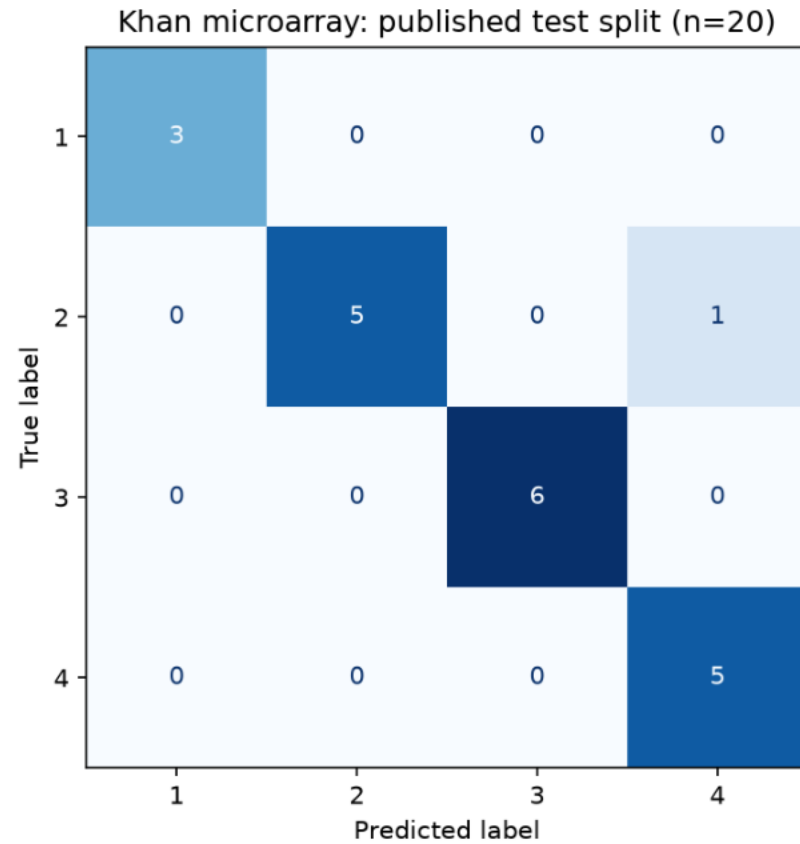


Nüvə morfologiyası benchmark-ı. Klinik tətbiq üçün ayrıca yoxlama tələb olunur.

Khan: 4 sinif və ayrılmış test

63

training
nümunəsi

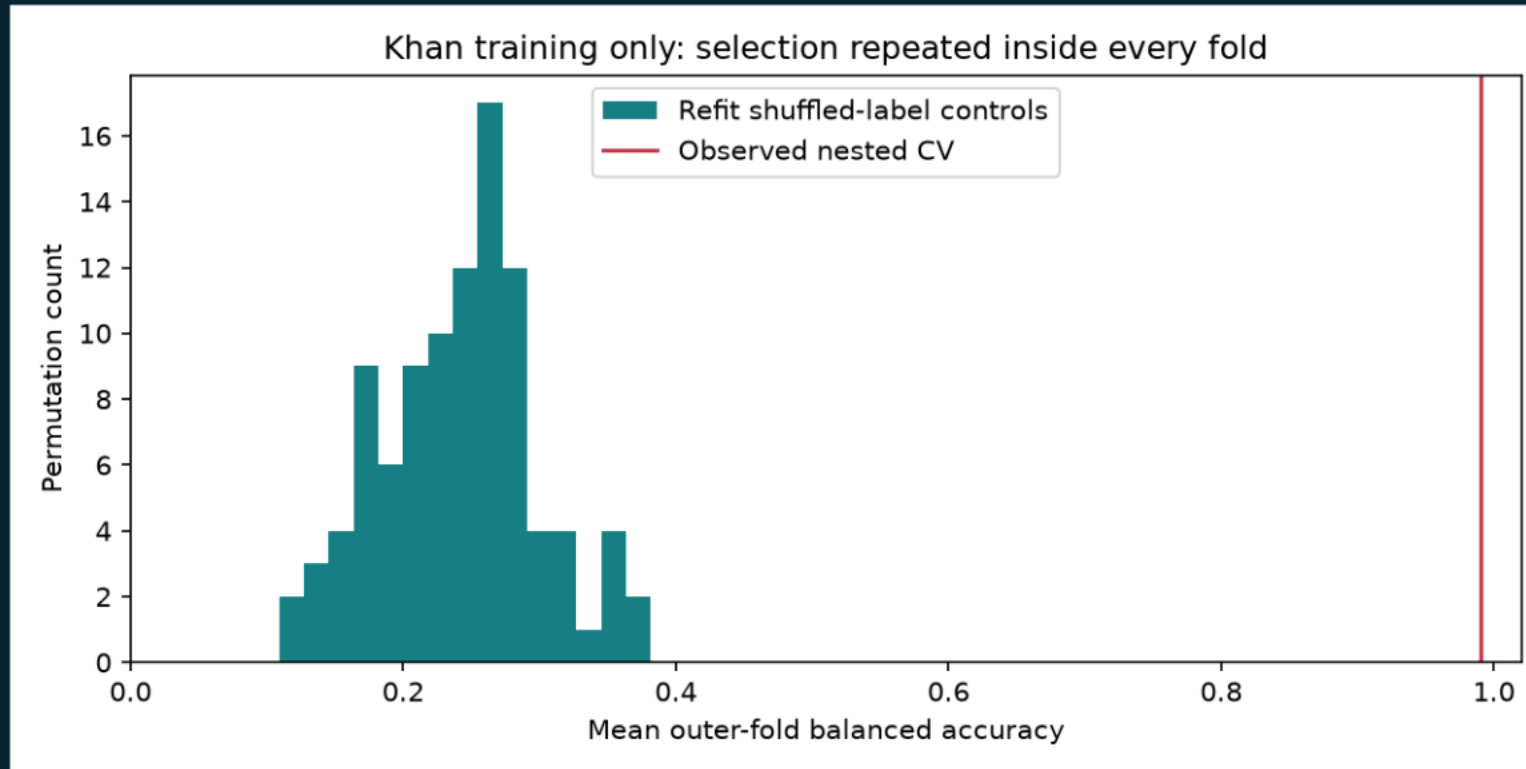


19/20

testdə düzgün
təsnifat

2 308 işlənmiş probe sütunu. Bu nəticə təsdiqlənmiş biomarker siyahısı deyil.

Model signalı təsadüfdən fərqlənirmi?



0.99

nested balanced
accuracy

99

etiket qarışdırılması
 $p = 0.01$

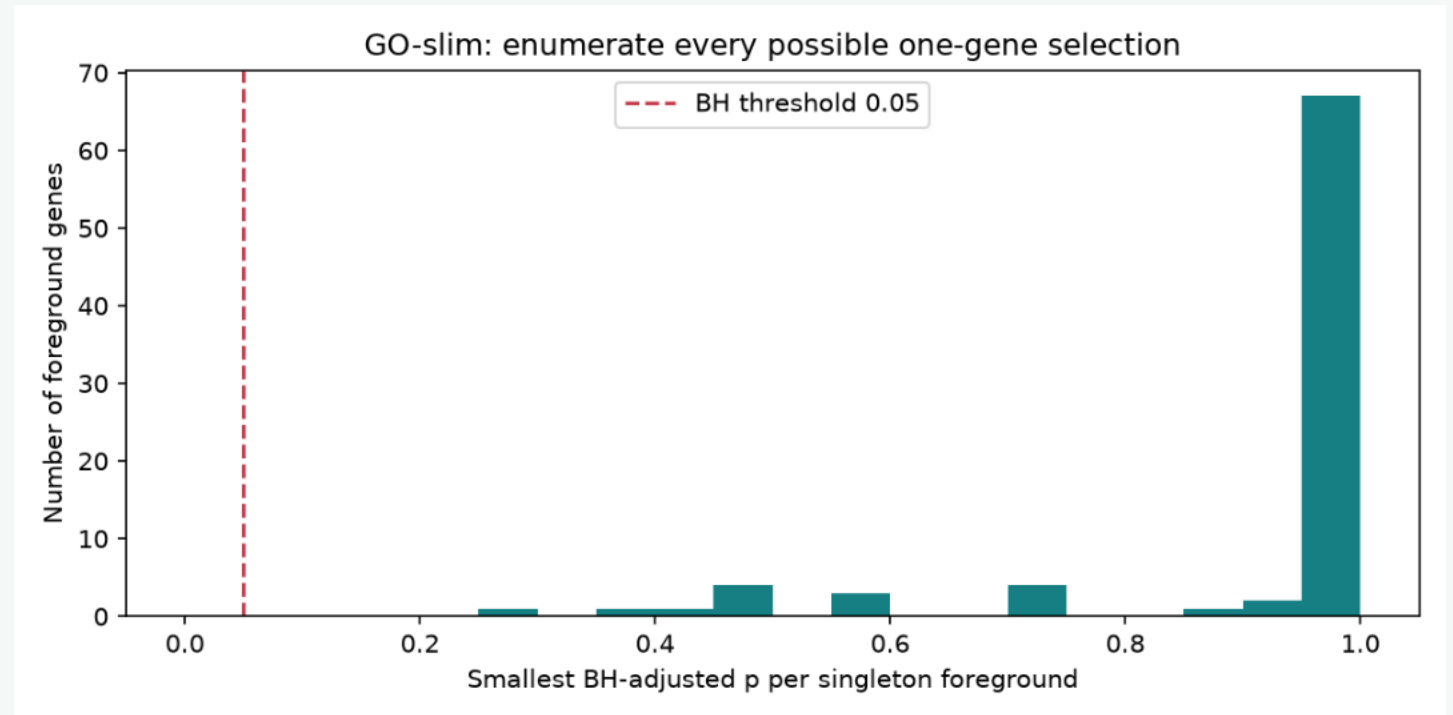
Yalnız 63 training nümunəsi. Test faylları açılmayıb. Klinik validasiya deyil.

GO nəticəsində dizaynın sərhədi

0 / 84

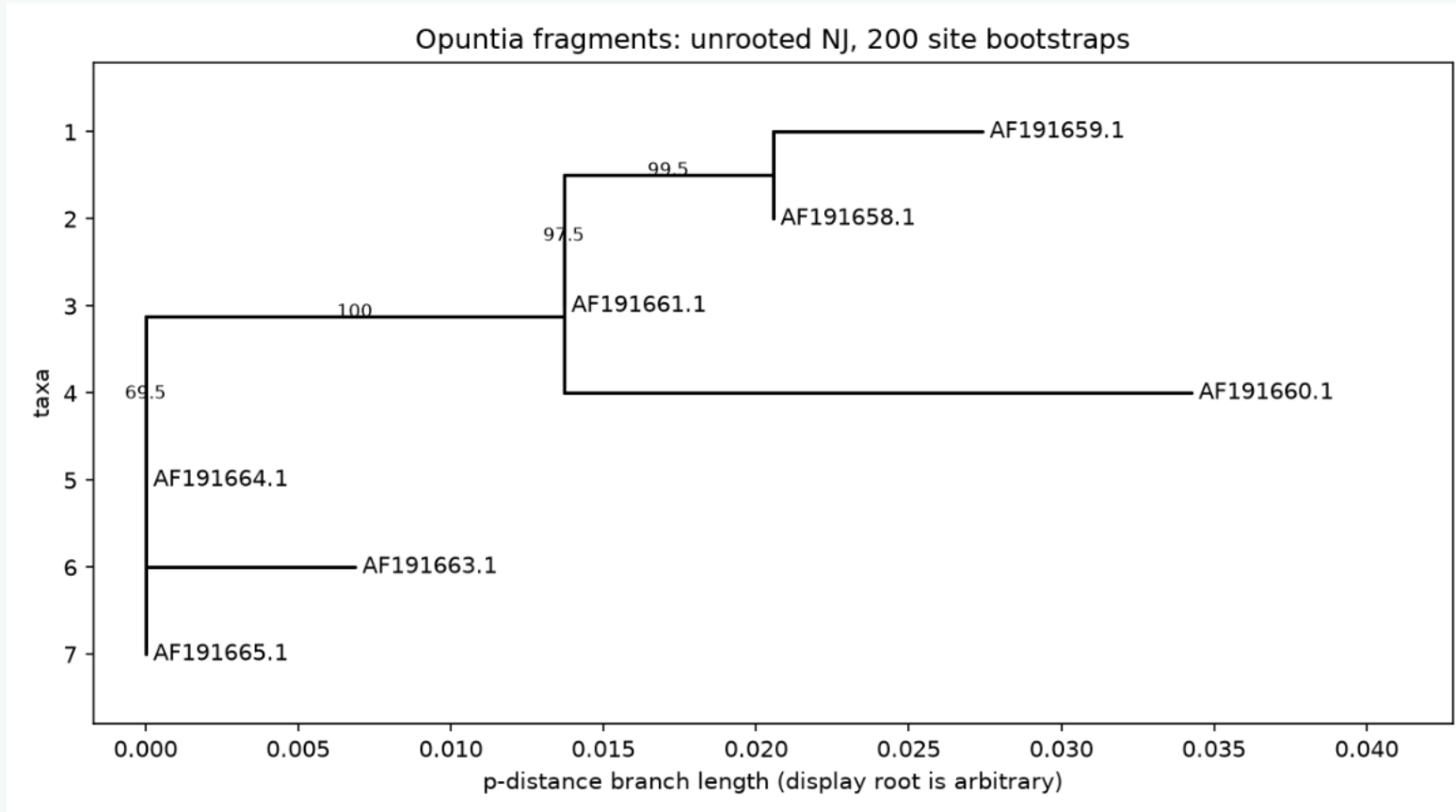
singleton seçim
BH < 0.05 verir

Sabit 62 term ailəsində
minimum padj: 0.277



Riyazi əlçatanlıq yoxlaması. Sıfır əhəmiyyətli term bioloji fəaliyyətsizlik demək deyil.

Opuntia fraqmentlərinin filogeniyası



7

fragment

200

bootstrap

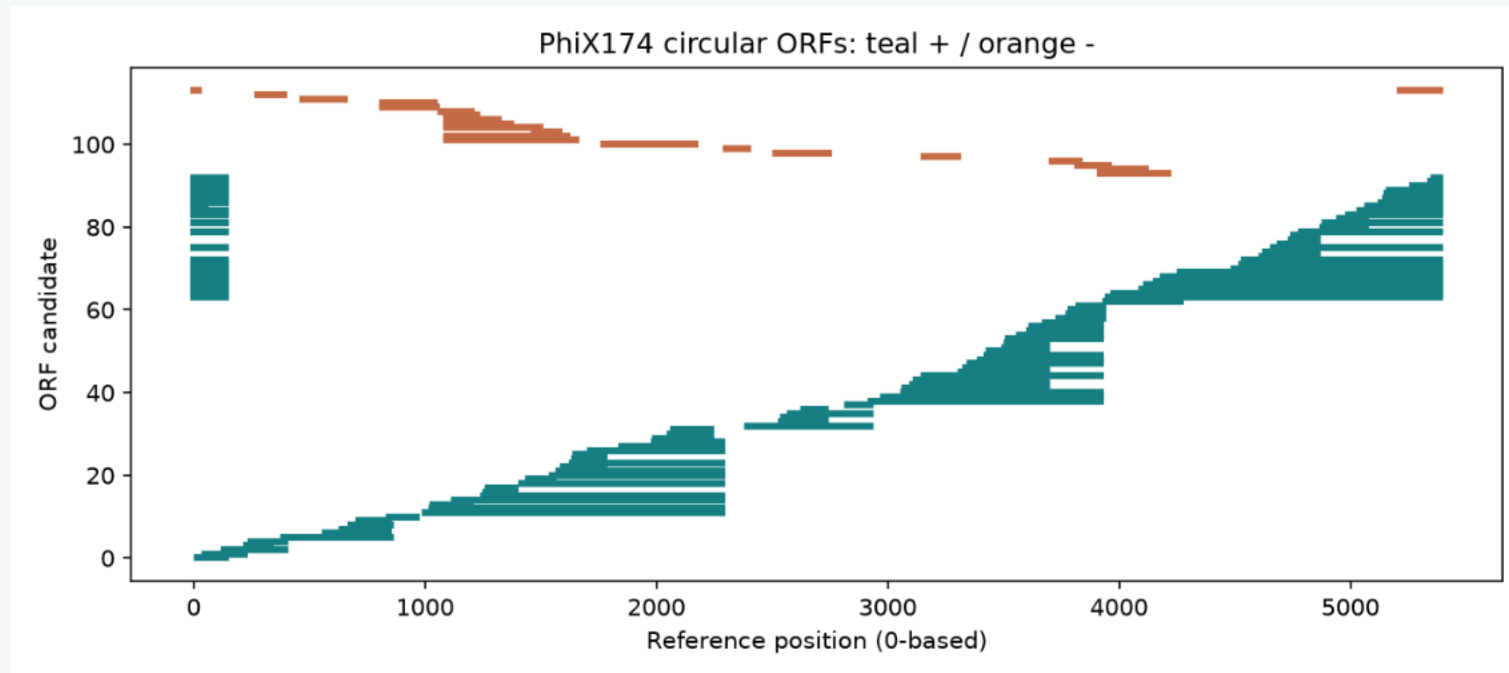
146 tam ACGT sütunu və 8 dəyişən mövqe. Ağac qısa fraqmentlərə aiddir.

Dairəvi PhiX174 genomunda ORF-lər

114 namizəd

93 müsbət strand
21 mənfi strand

24 başlanğıcı
keçən namizəd



5 386 nt. ATG, ilk stop, minimum 30 aa. Namizədlər təsdiqlənmiş gen anotasiyası deyil.

İki ayrı protein nümunəsi

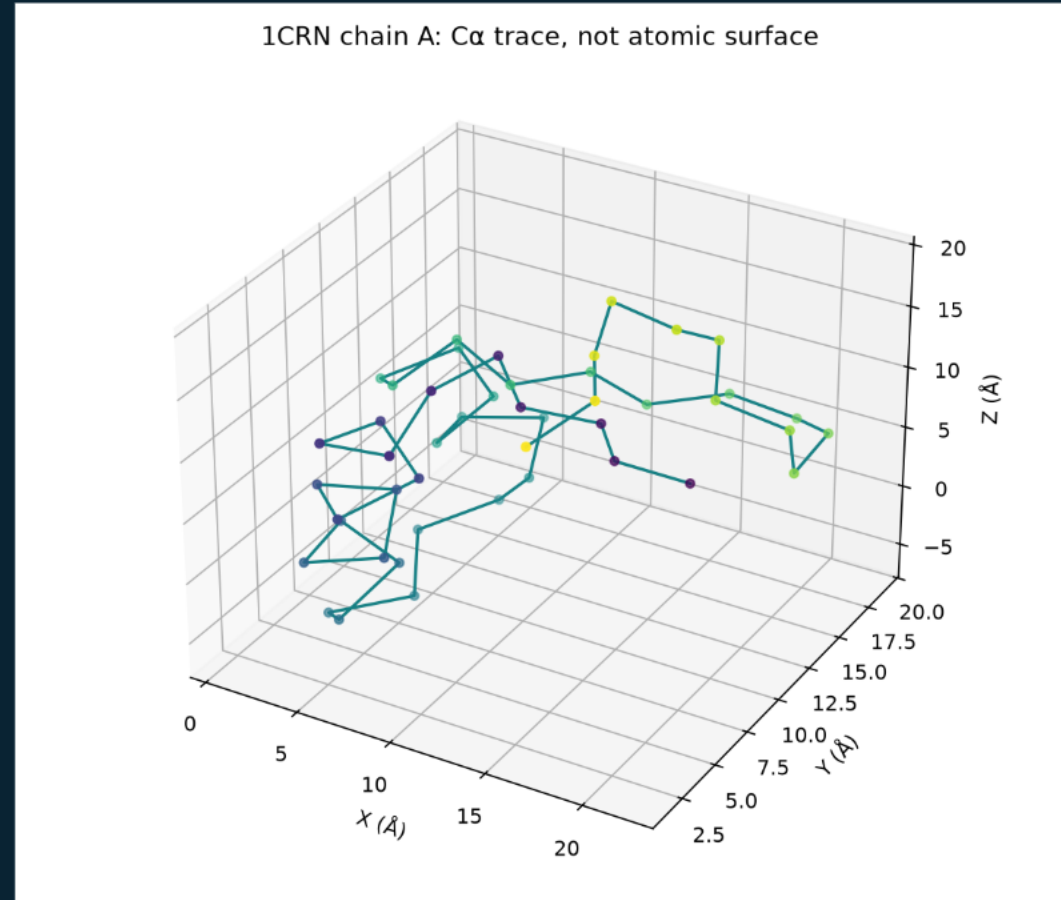
P01308

Insulin prekursoru
110 amin turşusu
Sequence analizi

1CRN

Crambin strukturu, 46 C α

Sequence və struktur nümunələri ayrı proteinlərə aiddir.



Xam oxunuşdan analizə



6

real yeast nümunəsi

300k

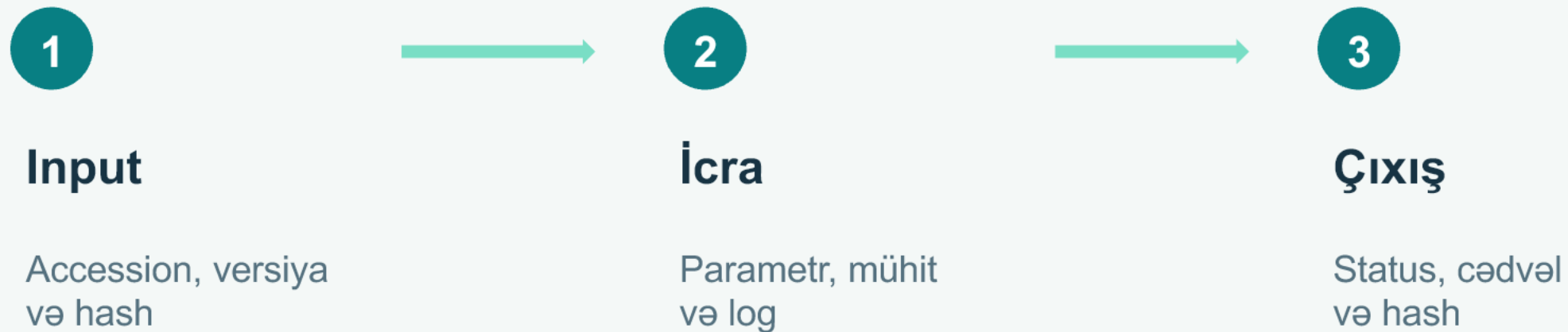
oxunuş cütü

84

test edilmiş gen

Əlavə DNA fixture: 32 variant, 27 PASS. Kiçik integration sınağı, tam genom benchmark-ı deyil.

Hər nəticənin izlənən mənbəyi



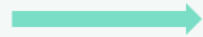
Windows və Linux: 99 permutation score-u $1e-12$ həddində uyğun gəlib

Uyğunluq yoxlanmış dataset, seed və mühitlər daxilindədir.

UNEC mənbələrindən praktik dərslərə

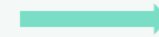
68

kataloqlaşdırılmış fayl



8

praktiki dərslər



24

cavablı tapşırıq

15 həftəlik proqram

14 səhifəlik PDF praktikum

61 unikal mənbə, 7 bayt səviyyəli dublikat. Mənbələr kataloqda izlənilir.

Öyrənmə yolunun əsas dayanacaqları

Biologiya

1

16 anlayış
11 format

Python

2

İşlək layihələr
8 notebook

Real data

3

18 database kartı
PDF kitablar

Tədqiqat

4

11 məqalə qeydi
9 mini-review

Tam yol 10 mərhələdən ibarətdir. Məqalə qeydləri systematic review deyil.

Real data, sintetik nümunə və protokol

Material	İstifadə məqsədi	Nə yoxlanır?
Real dataset	Məhdud bioloji sual	Mənşə, dizayn, ölçü
Sintetik nümunə	Metod və məlum nəzarət	Gözlənilən davranış
Gələcək protokol	Yeni tədqiqat planı	Sual və qəbul meyarı

Böyük raw fayllar Git-ə daxil edilmir. Mənbə və istifadə şərti dataset kartında saxlanır.

Model nəticəsindən elmi iddiaya

**Yüksək
score**

Ayrıca sübut tələb edənələr

Yeni cohort-da doğrulama
Probe seçiminin sabitliyi
Klinik fayda

Kiçik dataset və texniki dizayn nəticənin tətbiq sərhədini müəyyən edir.

Növbəti tədqiqatların planı

01	Khan	Müstəqil cohort Sabit k ilə sabitlik
02	GO	Foreground ölçüsü Universe həssaslığı
03	Xam workflow	Truth dataset Daha böyük miqyas

Bunlar gələcək işlərdir. 30 ideyanın hamısı icra edilməyib.

Başlanğıc 1. Repo xəritəsi

bioinformatics-lab



START_HERE	Başlanğıc yolu
SETUP	Mühit qurulması
PROJECTS	Analizin seçilməsi
STATUS	İcra əhatəsi

Dəqiq yollar: docs/START_HERE.md, SETUP.md, projects/README.md, STATUS.md.

Başlanğıc 2. Python mühiti

01 Mühit yarat

```
python -m venv .venv
```

02 Aktivləşdir

```
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

03 Paketləri qur

```
python -m pip install -e ".[dev]"
```

Repo kökündə Python 3.12. Linux/macOS: `source .venv/bin/activate`.

Başlanğıc 3. İlk offline analiz

ALIGNMENT

```
python scripts/lab.py list
```

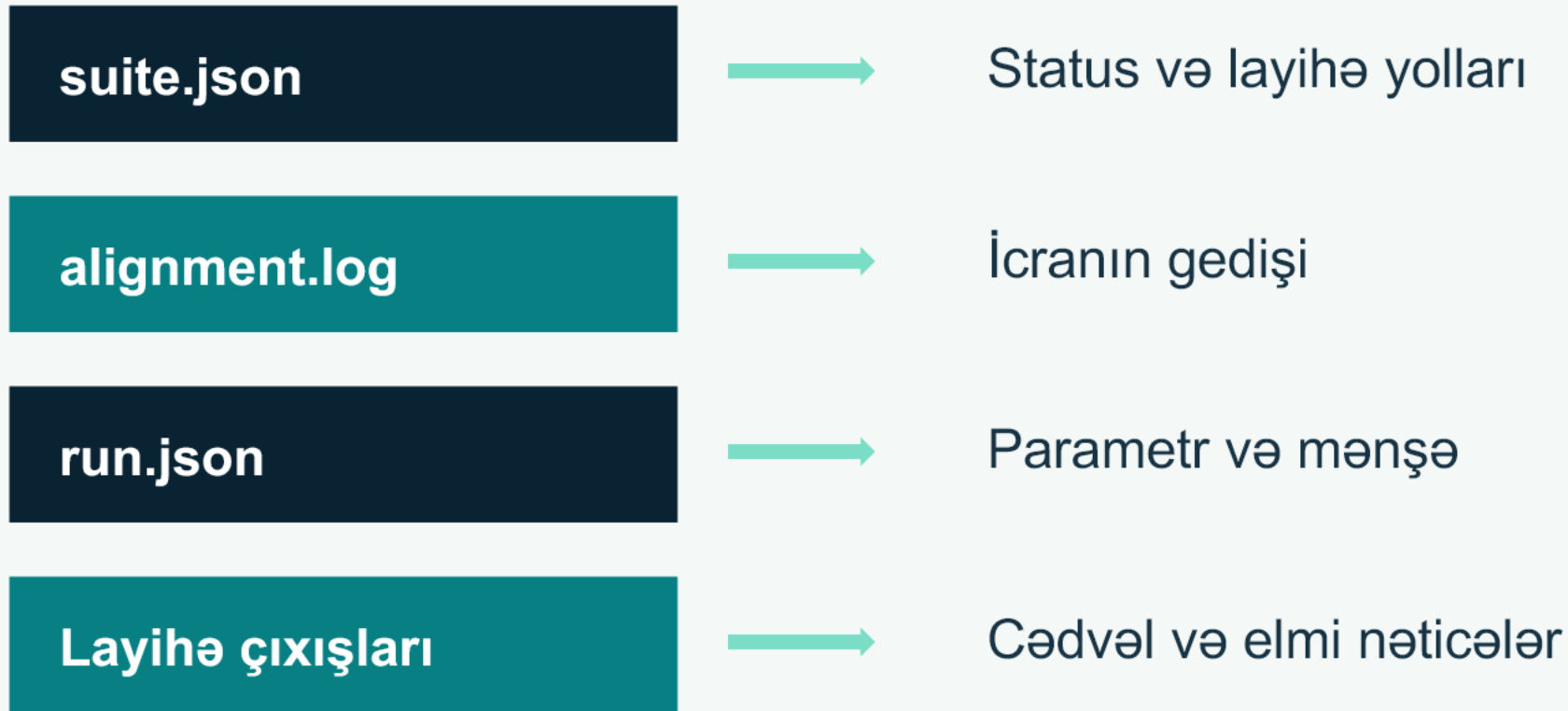
```
python scripts/lab.py run alignment --offline
```

passed

Yeni nəticə qovluğu: results/runs/

passed uğurlu icrada gözlənen statusdur. Bu slayd terminal screenshot-u deyil.

Başlanğıc 4. Nəticə qovluğunun xəritəsi



Faktiki layihə qovluqları suite.json daxilində run_paths sahəsində göstərilir.

Başlanğıc 5. Offline və tam icra

8 layihə

Data endirmədən

run all --offline

12 layihə

Research paketləri
və internet ilə

run all

Tam əmrlər şəkilli bələdçidədir. Xam FASTQ workflow-ları ayrıca Linux/WSL mühiti tələb edir.

İlk layihədən öz tədqiqat sualınıza

İşlədin.
Şərh edin.
Yoxlayın.

Başlanğıc

`docs/START_HERE.md`

Töhfə qaydaları

`CONTRIBUTING.md`